

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

P7: ANEXO V (CONTRATO) – MATRIZ DE RISCOS



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

2ª VERSÃO: SÃO PAULO, 08 DE SETEMBRO DE 2026



PREFEITURA DE
PORTO VELHO

CONCORRÊNCIA Nº [*]/2026

CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, NOS TERMOS DO EDITAL E DO CONTRATO

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-01	Técnico-Operacional	VOLUME	Variação na geração e composição gravimétrica de RSU	Geração projetada no P3 com base em PMSB 2022 (51% orgânicos, 32% recicláveis, 17% rejeitos) e projeção FESPSP (EVADAN). Volume real pode divergir por dinâmica migratória amazônica, sazonalidade econômica e baixa qualidade do dado-base.	Sub ou sobredimensionamento de frota, infraestrutura e contraprestação. Impacto direto em CAPEX e OPEX.	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Compartilhado	Risco demanda típico de PPP de RSU. Concessionária absorve variações dentro de banda contratual (sugere-se $\pm 10\%$); fora da banda, gatilho de reequilíbrio. PMSB e SINISA 2024 são dados públicos	Caracterização gravimétrica obrigatória pelo PA-02 (mín. 4 campanhas/ano, NBR 10.007:2004, 15 frações, estratificada por região). Revisão tarifária pré-fixada.	- Desvio percentual da gravimetria real vs. projetada (%) - Variação da geração per capita (kg/hab/dia)	Volume real fora da banda contratual de $\pm 10\%$ (em relação à projeção do P3) por 6 meses consecutivos, comprovado por no mínimo 4 campanhas gravimétricas (NBR 10.007:2004) pode ensejar REEQUILÍBRIO para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro original.
TO-02	Técnico-Operacional	JIRAU	Atraso ou inviabilidade na reativação do Aterro do Jirau, mantendo DMT crítica do Alto Madeira	Aterro inoperante desde 2025 por disputa administrativa (P4, Tab. 1 e 4). 5 áreas suspeitas confirmadas pela EcoRondônia 2024. Reativação	Manutenção da DMT de 255–378 km via Ecoparque/ novo CTR, com impacto no OPEX logístico, emissões de GEE desproporcionais	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Poder Concedente	A regularização administrativa e o licenciamento do Aterro do Jirau dependem	P4, Recomendação 5: reativação como prioridade logística de curto prazo.	- Tempo médio de ciclo dos caminhões no Alto Madeira (horas) - Custo logístico adicional por rota estendida (R\$/mês)	A não reativação integral do Aterro do Jirau até o Mês 24 do contrato (contado da Ordem de Início) pode ensejar REEQUILÍBRIO por meio de reembolso ao Poder Concedente dos custos adicionais incorridos,

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
				depende de regularização fundiária e licenciamento.	e risco rodoviário na BR-364.						de ato do Poder Concedente. Concessionária não tem ingerência sobre disputa administrativa. Risco assumido pelo público com gatilho objetivo de reequilíbrio caso a reativação não ocorra dentro do previsto.			apurado o resultado líquido entre esses custos e os investimentos previstos para o Aterro do Jirau que a Concessionária tenha deixado de realizar e que estejam remunerados na Contraprestação. Se por culpa da Concessionária, pode ensejar ainda SANÇÃO por descumprimento contratual.
TO-03	Técnico-Operacional	ETR BM	Atraso na implantação da Estação de Transbordo (Baixo Madeira)	Não existem ETR no baixo madeira hoje. Processo de repasse dos resíduos coletados no baixo madeira, para os caminhões compactadores,	Sub ou sobredimensionamento de frota, infraestrutura e contraprestação. Impacto direto em CAPEX e OPEX.	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Compartilhado	Implantação de ETR é obrigação contratual da concessionária (CAPEX). Atrasos por causa pública (cessão de área, licença)	Cronograma de implantação como anexo contratual; marcos verificáveis pela ARDPV com apoio	▪ Percentual de avanço físico da obra da ETR (%) ▪ Dias de atraso no cronograma de implantação	A responsabilidade pela cessão de áreas para a concessionária é do Poder Público, se: a) este as possuir previamente à celebração do contrato; b) A obrigação de aquisição estiver prevista contratualmente. Do contrário, a obrigação de

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
				sem controle de volume coletado							autorizam o pleito de reequilíbrio — gatilho específico.	do Verificador Independente.		aquisição e implantação é da concessionária. Caso haja a responsabilidade do Poder Concedente por atraso superior a 90 dias na implantação de qualquer Estação de Transbordo, em virtude das hipóteses "a" e "b", a Concessionária poderá pleitear o Reequilíbrio de CAPEX/OPEX incorridos + prorrogação dos cronogramas físico-financeiros afetados. Obs: A mora na implantação por culpa da Concessionária não enseja reequilíbrio; apenas pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual, a ser aplicada pelo Poder Concedente, sem prejuízo da manutenção da obrigação a ser cumprida futuramente.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-04	Técnico-Operacional	BM	Indisponibilidade operacional no Baixo Madeira em cotas hidrológicas críticas (estiagem extrema < 2 m)	Série histórica registrou 0,25 m (2024), 1,20 m (2023) e 1,88 m (2020) — estiagens severas em 3 dos últimos 5 anos (P4, §VI.3). Bacia influenciada em 74% por chuvas na Bolívia (variável fora do controle).	Interrupção parcial ou total da coleta para distritos ribeirinhos, sem alternativa de descarte; risco sanitário e ACP de saúde pública.	Muito provável (5)	Alto (4)	20	Crítico	Compartilhado	Sazonalidade é característica estrutural permanente — não é caso fortuito. Concessionária responsável pelo PCOS operar até Nível 3. Cota < 2 m (calamidade pública) dispara responsabilidade do Poder Concedente (SMDC, Defesa Civil, Marinha) e reequilíbrio.	PA-10: Plano de Contingência Operacional Sazonal (PCOS) com 4 níveis. POF aprovado pelo CGP/PVH antes do início da operação. Articulação com SMDC, ANA/CPRM e Capitania Fluvial. Proponente deve apresentar Plano Emergencial conjunto.	▪ Dias de interrupção do transporte fluvial/ano ▪ Monitoramento do nível do rio Madeira (metros)	Cota do Rio Madeira inferior a 2,0 metros por mais de 45 dias consecutivos, acompanhada de decreto de calamidade pública, pode ensejar REEQUILÍBRIO [art. 124, II, 'd', Lei 14.133/2021].

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-05	Técnico-Operacional	CTR PVH	Atraso na implantação do CTR-PVH e da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR)	CTR-PV em implantação há mais de 10 anos com entraves institucionais acumulados (P4, Tab. 1). UVR é peça central para metas de recuperação de recicláveis e integração de cooperativas	Custo elevado de disposição final - CTR EcoPVH e Sistema de triagem mecanizada inviabilizado.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Compartilhado	CAPEX e cronograma de obras são da concessionária. Liberação de área, licenciamento e regularização institucional do CTR-PV são do Poder Concedente. Alocação dual com gatilhos específicos.	PA-02 monitoramento; CS-03 padrão NBR 15.849 para galpão de recicláveis; cronograma físico-financeiro anexo ao contrato. Mapeamento dos entraves institucionais pendentes do CTR-PV.	▪ Percentual de avanço físico das obras (%) ▪ Desvio de prazo do cronograma de implantação (dias)	Pode ensejar SANÇÃO à Concessionária em caso de atraso superior a 120 dias na implantação por sua ação ou omissão, dolosa ou culposa. Pode ensejar PRORROGAÇÃO DO PRAZO e/ou REEQUILÍBRIO, mediante apresentação de cronograma revisado e comprovação de prejuízo em caso de atraso na liberação de áreas ou licenças de responsabilidade do Poder Concedente.
TO-06	Técnico-Operacional	CTR PVH	Dimensionamento inadequado do CTR. Se a capacidade projetada não acompanhar a demanda real (especialmen	Geração de resíduos está diretamente relacionada à população. Dinâmicas demográficas e migratórias podem alterar a ocupação	Capacidade instalada do CTR insuficiente ou ociosa; antecipação ou postergação da necessidade de novas células; impacto direto	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Compartilhado	Aumento de custos, saturação acelerada, necessidade de expansões emergenciais.	Revisão periódica do dimensionamento das células a partir das campanhas gravimétricas e da	▪ Taxa de ocupação volumétrica das células (%) ▪ Volume diário recebido vs. projetado (t/dia)	Volume real fora da banda contratual de ±10% (em relação à projeção do P3) por 6 meses consecutivos, comprovado por no mínimo 4 campanhas gravimétricas (NBR 10.007:2004) pode ensejar REEQUILÍBRIO

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
			te com a subcontagem populacional), pode ocorrer sobrecarga das células e gargalos no pátio.	populacional projetada.	em CAPEX e OPEX.							projeção demográfica, com implantação modular da capacidade.		para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro original. (solução idêntica ao TO-01, por tratarem ambos de capacidade operacional)
TO-07	Técnico-Operacional	GÁS META NO	Atraso ou falha na implantação do sistema de captação e aproveitamento de biogás	Emissões fugitivas de CH ₄ não controladas.	Não conformidade ambiental (NBR 13.896, PLANARES Meta 8); perda de receita acessória; risco de explosão e incêndio.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Concessionária	Implantação de drenos, flare e aproveitamento energético é CAPEX e know-how da concessionária. Cronograma definido contratualmente (M24).	PA-03: flare operacional em M24; emissões fugitivas de CH ₄ < 5% em M36. KPI auditável.	- Volume de biogás efetivamente captado (Nm³/h) - Percentual de conclusão da rede de drenagem de gases (%)	Por se tratar de risco assumido exclusivamente pela concessionária, a não implantação até Mês 24 pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-08	Técnico-Operacional	INFRA FROTA	Indisponibilidade de frota, equipamentos críticos ou unidades operacionais	Subdimensionamento de frota, infraestrutura e contraprestação.	Impacto direto em CAPEX e OPEX. Descumprimento de níveis de serviço; aplicação de multas; passivo sanitário em pontos críticos.	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Concessionária	Gestão de frota, manutenção preventiva e backup de equipamentos é responsabilidade típica privada. Sem reequilíbrio salvo caso fortuito.	Plano de manutenção preventivo como obrigação contratual; frota reserva mínima exigível.	- Disponibilidade operacional da frota (%) - Tempo médio entre falhas (MTBF) dos equipamentos críticos - Média de idade dos veículos - Número de quebras por 10.000 km.	Por se tratar de risco exclusivo da Concessionária, a ocorrência do evento (disponibilidade mínima < 95%) pode ensejar SANÇÃO à concessionária por descumprimento contratual. Ademais, por ser risco tipicamente segurável, a responsabilidade permanece com a concessionária mesmo em eventos de força maior e caso fortuito.
TO-09	Técnico-Operacional	COBERTURA	Não cumprimento dos níveis de serviço de coleta (cobertura, frequência, qualidade)	Cobertura irregular, impacto social, de saúde pública e descumprimento contratual	Aplicação de multas; desconto na contraprestação; risco reputacional; ACPs.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Concessionária	Indicadores de cobertura, frequência e tempo de resposta são obrigações de meio típicas privadas. Cumprimento mensurável pela ARDPV.	Sistema de indicadores de desempenho (KPIs) com penalidades.	- Número de reclamações por falha na coleta/mês - indicadores de disponibilidade mínima (ex.: 95%).	Por se tratar de risco operacional típico da Concessionária, o descumprimento por ato ou omissão, dolosa ou culposa, da Concessionária, aferível mediante o Número de reclamações por falha na coleta/mês, pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual, salvo

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
														ocorrência de força maior, fato do príncipe.
TO-10	Técnico-Operacional	RECICLÂVEIS	Não cumprimento das metas de recuperação de recicláveis e cobertura de coleta seletiva definidas pela ARDPV referentes à Taxa de desvio do aterro sanitário (%) ou à Cobertura populacional da coleta seletiva (%)	Baseline crítico: 1,35% de recuperação (9ª pior entre capitais — SNIS 2018); cobertura seletiva: 31,67% Sede / 0% rural (P4, Tab. 8). Metas progressivas até 7,84% (P3, Tab.9) em 2040 dependem de segregação na fonte pela população.	Descumprimento de metas contratuais	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Compartilhado	Concessionária controla coleta e triagem (obrigação de meio); segregação na fonte depende de comportamento da população (obrigação de resultado parcial). Alocação dual com gatilhos de educação ambiental e adesão.	Educação ambiental PMPV e Concessionária. Proponente e deverá apresentar programa no primeiro ano de operação	▪ Taxa de desvio do aterro sanitário (%) ▪ Cobertura populacional da coleta seletiva (%)	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, a ocorrência do evento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual, ressalvada a hipótese de fato de terceiro ou força maior devidamente comprovada. Se a baixa segregação na fonte decorrer de fato de terceiro, força maior ou fato do príncipe, não há direito ao reequilíbrio, mas a Concessionária pode ficar isenta de sanção ou desconto do IQD.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-11	Técnico-Operacional	FALHA ESTRUTURAL	Falha estrutural em unidades de triagem - Paralisação da triagem, aumento de rejeitos destinados ao CTR	Resíduos com potencial de reciclagem podem ser depositados indevidamente nas células do aterro, no caso de não serem separadas anteriormente no processo de triagem.	Vida útil do CTR impactada	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Concessionária	Estruturas metálicas, esteiras, trombéis e áreas de recepção podem apresentar fadiga ou desgaste prematuro devido ao clima úmido da Amazônia, uso intensivo e falta de manutenção sistemática.	Acompanhamento dos indicadores pela fiscalização	- Horas de indisponibilidade de equipamentos/meses - Frequência de manutenção corretiva não programada	A indisponibilidade de máquinas por mês e a frequência de manutenção corretiva não programada acima do percentual ou quantitativo tolerado pela ARDPV fixado em Regulamento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.
TO-12	Técnico-Operacional	RESÍDUOS IRREGULARES	Recebimento de resíduos fora do escopo contratual (perigosos, RSS de terceiros, RCC, industriais)	Ausência de controle da Concessionária.	Custos não previstos de tratamento; risco ambiental e legal; contaminação de unidades operacionais.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Concessionária	Fiscalização sobre geradores. Regra contratual de recusa. Programa de educação ambiental	Controle de acesso e triagem na balança, com recusa de cargas fora do escopo contratual e notificação imediata à	Número de notificações emitidas pela fiscalização; ausência de recebimento de resíduos de origens não residenciais (perigosos, RSS de terceiros, RCC, industriais).	O recebimento forçado de resíduos fora do escopo (perigosos, RCC, industriais) por falta de fiscalização pública pode ensejar TARIFA ESPECIAL ou REEQUILÍBRIO, conforme o caso, definidos ambos pela ARDPV, com apoio do Verificador

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
												fiscalização		Independente. O não recebimento de resíduos, em discordância de ordem escrita da ARDPV, pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.
TO-13	Técnico-Operacional	RSS	Falha na gestão de RSS — segregação, manifesto e destinação adequada	RSS misturado com RSU em São Carlos (Baixo Madeira); bombonas expostas ao sol em Fortaleza do Abunã e Vista Alegre; incinerador municipal inoperante desde anulação do Contrato 019/PGM/2024 (P4, Tab. 1 e 5).	Não conformidade CONAMA 358/2005 e RDC ANVISA 222/2018; risco biológico; ACPs sanitárias.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Concessionária	Coleta segregada, transporte com MTR (manifesto de transporte de resíduos) e destinação licenciada são obrigação contratual privada.	Coleta segregada dos RSS em veículo dedicado, com emissão de manifesto de transporte e destinação a unidade licenciada.	Número de inconformidades nos manifestos de transporte (MTR); ausência de RSS misturado com RSU a partir do Mês 1; MTR emitido para 100% das cargas.	Por se tratar de risco operacional típico da Concessionária, a ocorrência do evento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual. Ocorrendo força maior ou fato do príncipe, o evento pode ensejar REEQUILÍBRIO dos custos adicionais de destinação e a aplicação de tarifa diferenciada, definidos pela ARDPV com apoio do Verificador Independente.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-14	Técnico-Operacional	RSS	Inoperância do incinerador ou tratamento de RSS	Incinerador municipal inoperante desde a anulação do Contrato nº 019/PGM/2024; a recuperação e a reativação da unidade demandam prazo e investimento (P4, Tab. 1 e 5).	Interrupção da destinação final dos RSS; necessidade de recurso a solução alternativa licenciada de terceiros; custo adicional de tratamento; risco biológico e sanitário. Eventual não conformidade CONAMA 358/2005 e RDC ANVISA 222/2018; risco biológico; ACPs sanitárias.	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Concessionária	Não reativação do Incinerador Municipal, com a continuidade de destinação final para incinerador privado. Exposição a agentes patogênicos, descumprimento de normas da Anvisa/CONAMA, passivos ambientais e trabalhistas.	Recuperação e operação do incinerador municipal como forma de garantir a destinação adequada para os RSS	Volume de RSS coletado x RSS encaminhado ao incinerador municipal	Por se tratar de risco operacional típico da Concessionária, a ocorrência do evento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual e obrigação da Concessionária de assegurar solução alternativa licenciada para tratamento e destinação dos RSS, às suas expensas, sem direito a reequilíbrio.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-15	Técnico-Operacional	TRANSIÇÃO	Descontinuidade operacional na transição	Transferência de operação envolve frota, contratos com cooperativas, sistemas de medição, RSS, equipes. Risco máximo no Baixo Madeira (sem alternativa de descarte) e na coleta de RSS.	Acúmulo de resíduos em via pública; risco sanitário; reputação negativa do início da concessão; impacto social	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Compartilhado	Cláusula contratual mandatária de sobreposição de 30 dias entre operador cessante e concessionária. Coordenação cabe ao CGP/PVH; execução à concessionária.	Sobreposição obrigatória de 30 dias; inventário completo de ativos antes do Dia 1; PES Fase 3 - P4	- Dias de interrupção de serviços essenciais na fase de transição - Número de falhas registradas no plano de transição	Falha na transição (ausência da sobreposição mínima de 30 dias ou entrega incompleta de inventário ou paralisação do serviço igual ou superior a 1 dia) por responsabilidade do Poder Concedente pode ensejar REEQUILÍBRIO para restaurar a equação econômico-financeira original, sem prejuízo de ação de regresso contra a atual prestadora de serviço. Se por culpa da Concessionária, pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.
TO-16	Técnico-Operacional	CLIMA	Eventos climáticos extremos não cobertos pelo Plano de Contingência Operacional (cheias atípicas, terras	Cheia histórica de 19,73m em 2014; fenômeno de "terras caídas" em Calama compromete pontos de acesso. Eventos não cobertos pelos 4 níveis do PCOS	Interrupção operacional; danos a ativos; passivo ambiental arraste.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Compartilhado	Eventos acima dos parâmetros do Plano de Contingência Operacional configuram caso fortuito/força maior.	Plano de Contingência Operacional (PCO) articulado com a Superintendência Municipal	- Número de dias com operação paralisada por clima - Custo extra de acionamento de rotas alternativas (R\$)	Evento climático extremo que extrapole os 4 níveis de PCOS + decreto de calamidade pública e enseje pelo menos 1 dia de paralisação pode ensejar REEQUILÍBRIO, se o evento não for segurável. Se o evento

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 – PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
			caídas, alagamentos urbanos)	são possíveis (P4 – Estudo Socioambiental)							Decretos de calamidade (referência: Municipal 20.187/2024 e Estadual 29.252/2024) abrem direito ao pleito de reequilíbrio.	de Proteção e Defesa Civil (SMDC), Decreto Municipal nº 18.135/2022 e Sala de Crise da Região Norte. Contratação de seguros.		for segurável, o risco é integralmente da contratada. Se for não segurável, é do Poder Concedente.
TO-17	Técnico-Operacional	ACIDENTES	Acidentes operacionais, saúde ocupacional e segurança do trabalho	Riscos: cortes por perfurocortantes, atropelamentos, exposição a patógenos. Origens: falta de EPIs, EPCs, programa sistemático de saúde ocupacional falho, falta de treinamentos em segurança do trabalho	Acidente de trabalho; passivo trabalhista; multas; paralisação dos serviços; impacto social	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Concessionária	Saúde e segurança do trabalho é obrigação típica privada (CLT, NRs). Eventos pontuais são esperados; o que se mitiga é a frequência e a gravidade.	EPI obrigatório, treinamento NR-15, programa de saúde ocupacional, auditorias anuais.	Taxa de frequência de acidentes com afastamento (TF)	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, a ocorrência do evento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual. A Taxa de frequência de acidentes com afastamento (TFA) deve ficar sempre abaixo de 1 por mês

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-18	Técnico-Operacional	PESAGEM	Falhas em pesagem, rastreabilidade e sistemas de medição	Balança inoperante, com erros de leitura ou inexistente. Ausência de integração de dados.	Subnotificação de volumes; disputa sobre base de cálculo da contraprestação; perda de KPI.	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Concessionária	Sistemas de pesagem, GPS e relatórios operacionais são responsáveis pela ARDPV. Auditoria pela ARDPV.	Monitoramento; auditoria anual independente; relatórios públicos à ARDPV.	- Horas de inoperância das balanças/mês - Percentual de cargas com pesagem manual ou estimada (%)	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, a ocorrência do evento (horas de inoperância das balanças maior que 0) pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.
TO-19	Técnico-Operacional	GREVE	Greves, paralisações e absenteísmo prolongado	Sindicato dos coletores com posicionamento neutro-cauteloso (P4, Tab. 13). Transição de operador pode gerar tensão sobre vínculos.	Interrupção da coleta; acúmulo de resíduos; risco sanitário.	Possível (3)	Médio (3)	9	Médio	Concessionária	Gestão de mão de obra e relação sindical é responsável pela ARDPV. Plano de contingência exigível.	Plano de contingência operacional; garantia contratual de manutenção de vínculos no protocolo de transição.	- Taxa de absenteísmo mensal (%) - Dias de paralisação por greve/mês	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, a ocorrência de paralisação do serviço igual ou superior a dois dias por mês pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
TO-20	Técnico-Operacional	DISPOSIÇÃO FINAL / VIDA ÚTIL	Vida útil do Ecoparque inferior ao projetado	Ecoparque com LAO válida até out./2028; obras de ampliação em andamento (P4, Tab. 1). Toda a produção da Sede + Alto + Médio Madeira destinada atualmente ao Ecoparque.	Necessidade de nova licença ou nova área de disposição final antes do previsto; CAPEX adicional.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Compartilhado	Operação e compactação são responsabilidades privadas (impactam vida útil). Definição de área alternativa e licença são responsabilidades públicas.	PA-02 monitoramento; renovação da LAO antes de out./2028.		Necessidade comprovada de nova área de disposição final antes de outubro/2028 por volume de resíduos superior ao projetado pode ensejar REEQUILÍBRIO parcial dos custos de nova licença em outro lugar ou ampliação não inicialmente prevista.
SA-01	Socioambiental	PASSIVO	Não conclusão das etapas pendentes do rito Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) da Lixeira da Vila Princesa (E2 a E6) - Caderno 4	Apenas Avaliação Preliminar (E1) concluída pela EcoRondônia/Neomax (2024). Etapas 2 a 6 pendentes — Processos SEI SEMA/RO em tramitação. Sem impermeabilização, drenagem, captação de chorume ou biogás (P4, Tab. 1 e 5).	Não conformidade CONAMA 420/2009 e NT 01/2023/SEMA-ERGASJPA; ACPs; embargo do edital pelo MP-RO; contaminação continuada de 580-800 hab. da Vila Princesa stricto sensu.	Muito provável (5)	Muito alto (5)	25	Crítico	Compartilhado	Passivo preexistente ao contrato — alocação ao público segue jurisprudência do TCU sobre passivos ambientais herdados. Concessionária deve prever execução das etapas E2-E6	PA-01: Rito GAC, com as etapas concluídas nos prazos previstos nos Anexos do Edital e do Contrato, inclusive o EVTEA; ≥80% de sobrevivência de mudas; aprovação do órgão	▪ Percentual de avanço físico do cronograma do Produto 4 e Anexos do Edital e do Contrato (%) ▪ Prazos de entrega dos relatórios ambientais (dias de atraso)	A execução do RITO GAC da Lixeira da Vila Princesa é de responsabilidade da Concessionária, e encontra-se remunerada na Contraprestação até o limite de dispêndio previsto no Contrato e/ou Anexos, inclusive o EVTEA. O custo que exceder esse limite constitui risco do Poder Concedente e pode ensejar REEQUILÍBRIO, cuja implementação observará a forma

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
												ambiental licenciador competente.		prevista no Contrato ou a necessidade de aporte público. Haverá responsabilidade da Concessionária, podendo ensejar SANÇÃO, se a contaminação tiver ocorrido por culpa ou dolo desta ou se esta tiver agravado o risco de dano (doutrina "duty to mitigate the loss"). Eventos posteriores à emissão da Ordem de Início são risco da Concessionária.
SA-02	Socioambiental	PASSIVO	Contaminação de solo e águas subterrâneas	Áreas Contaminadas (AC), Suspeitas (AS) e com Potencial (AP) confirmadas pelo laudo EcoRondônia 2024. APP de Igarapé afetada — sem recuperação (P4, Tab. 5 e §V.3).	Contaminação ambiental documentada; risco à saúde de 580-800 hab. da Vila Princesa stricto sensu; passivo de longa duração; ACPs.	Muito provável (5)	Muito alto (5)	25	Crítico	Compartilhado	Materialização do passivo SA-01. A execução é delegada à concessionária com possibilidade de custeio pelo Poder Público	PA-07: recuperação de APPs (≥1 ha/ano); licenciamento prévio de obras com supressão de APP; PA-01 etapas E5 e E6.	Parâmetros de monitoramento das áreas	A execução das medidas de intervenção sobre a contaminação preexistente da Lixeira da Vila Princesa é de responsabilidade da Concessionária, e encontra-se remunerada na Contraprestação até o limite de dispêndio previsto no Contrato e/ou Anexos, inclusive o EVTEA. O custo que

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
														exceder esse limite constitui risco do Poder Concedente e pode ensejar REEQUILÍBRIO, cuja implementação observará a forma prevista no Contrato. Haverá responsabilidade da Concessionária, podendo ensejar SANÇÃO, se a contaminação tiver ocorrido por culpa ou dolo desta ou se esta tiver agravado o risco de dano (doutrina "duty to mitigate the loss"). Eventos posteriores à emissão da Ordem de Início são risco da Concessionária.
SA-03	Socioambiental	GASES	Odores e emissões em áreas urbanas.	Histórico no Brasil, em áreas próximas aos CTRs	Insatisfação da população	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Concessionária	Provenientes de CTR, ETRs e áreas de compostagem; clima quente e úmido intensifica emissões.	Acompanhamento dos indicadores pela fiscalização	▪ Número de reclamações registradas na Ouvidoria/mês ▪ Índice de eficiência da cobertura diária das células (%)	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, o registro de 5 ou mais reclamações por mês na Ouvidoria pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
SA-04	Socioambiental	CHORUME	Derramamento de chorume ou de RSU na BR-364 ou no Rio Madeira durante o transporte	DMT crítica de 255-378 km na BR-364; transporte fluvial no Baixo Madeira com contêineres 5 m³ em balsa (P4, Tab. 6). Veículos atuais sem dupla vedação.	Contaminação rodoviária ou fluvial; ACP; mobilização do MP-RO; reputação.	Possível (3)	Muito alto (5)	15	Crítico	Concessionária	Frota e protocolos de transporte são responsabilidade privada. Caminhões com dupla vedação e tanque de chorume constituem exigência contratual.	Caminhões com dupla vedação; monitoramento GPS; inspeção pré-viagem; protocolo de emergência para derrames fluviais (P4, Tab. 6).	▪ Número de ocorrências de derramamento/mês ▪ Frequência de manutenção preventiva de caçambas e tanques	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, a ocorrência do evento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.
SA-05	Socioambiental	BIOGÁS/INCÊNDIO	Emissões fugitivas de biogás e incêndios em pilha de RSU (Lixeira)	Lixeira e Jirau sem sistema de captação; composição com 51% orgânicos — alta geração de CH ₄ (P4, Tab. 5 e 6). Risco de incêndios em massa orgânica em decomposição.	Emissões de GEE; risco de explosão; descumprimento PLANARES Meta 8; danos a ativos.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Compartilhado	Passivos da Lixeira são públicos (responsabilidade pelo histórico). Eventos pós-Dia 1 em passivos remediados pela concessionária são privados.	PA-03: flare operacional em M24; emissões fugitivas CH ₄ < 5% em M36 (P4, Tab. 9).	▪ Número de focos de incêndio registrados/ano ▪ Concentração de metano no perímetro (ppm)	É de responsabilidade pública a remediação de passivos históricos anteriores à emissão da Ordem de Início e de responsabilidade privada o custo do monitoramento por todo o período contratualmente necessário. Eventual cessação da obrigação de remediação do passivo histórico pode ensejar o Reequilíbrio integral dos custos de remediação,

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
														salvo se a contaminação tiver ocorrido por culpa ou dolo da Concessionária ou se esta tiver agravado o risco de dano (doutrina "duty to mitigate the loss"). Eventos posteriores à emissão da Ordem de Início são risco da Concessionária, inclusive quanto ao custo de monitoramento da área por todo o prazo fixado no Contrato e/ou Anexos, inclusive EVTEA.
SA-06	Socioambiental	AÇÃO COMUNITÁRIA	Resistência comunitária às intervenções do rito GAC na Vila Princesa	Décadas de exposição crônica a odores, vetores e contaminação sem intervenção remedial. Nível elevado de desconfiança institucional acumulada (P4, §V.1 e Tab. 7).	Embargo judicial sobre o cronograma do GAC; atraso na remediação; ACP; tensão com MP-RO.	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Poder Concedente	Consulta comunitária prévia é condição da legitimidade institucional — cabe ao Poder Concedente conduzir (PES Fase 1). Concessionária apoia comunicação	PES - Plano de Engajamento de Stakeholders Fase 1 (M-3 a M0): consulta comunitária presencial antes das intervenções; reuniões	- Número de manifestações ou bloqueios registrados - Índice de aceitação em consultas e audiências públicas (%)	Embargo por decisão judicial superior a 90 dias por falha na consulta pública prévia pode ensejar REEQUILÍBRIO dos custos, além da PRORROGAÇÃO DE PRAZOS.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
											durante execução.	bimestrais durante M1–M36; canal de reclamações SLA 5 dias úteis. Caderno 4		
SA-07	Socioambiental	AÇÃO COMUNITÁRIA	Falta de legitimidade institucional na consulta às comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira	4.940 hab. em 4 distritos com acesso exclusivamente fluvial; deslocamento de 8-14h da Sede; isolamento sazonal (P4, Tab. 3 e 13).	Audiência pública formal sem participação efetiva; risco de impugnação por TCE-RO e MP-RO; ACP.	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Poder Concedente	Audiência pública é responsabilidade institucional do Poder Concedente. Formato presencial fluvial em Calama e São Carlos é único que garante participação efetiva.	PES Fase 1: audiência pública presencial em Calama e São Carlos com versão simplificada do EVTEA (P4, Rec. 8).	Número de participantes da consulta pública/população total da região	Embargo por decisão judicial decorrente de passivo preexistente ou falha institucional pode ensejar REEQUILÍBRIO dos custos decorrentes e PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, se: a) a Decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Contas for posterior à assinatura do contrato ou b) se posterior à apresentação da proposta, influir nos custos da proposta econômica.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
SA-08	Socioambiental	DESCARTERIRREGULAR	Proliferação de fauna sinantrópica e vetores em áreas de descarte irregular e contêineres subdimensionados	Descarte irregular em igarapês, várzeas e terrenos baldios (P4, Tab. 4); 122 contêineres em Residencial Orgulho do Madeira gerando acúmulo (P2, Tab. 8). Composição com 51% orgânicos.	Risco sanitário; aumento de internações; ACP; passivo de saúde pública.	Provável (4)	Médio (3)	12	Alto	Compartilhado	Frequência e cobertura de coleta são obrigações privadas. Eliminação de pontos de descarte irregular depende de fiscalização pública compartilhada.	Indicador de Taxa de Internação por Diarreia (baseline 37,5/1.000 hab.; meta < 15,0 em 2042 — P4, Tab. 8); PA-02 monitoramento. Plano de ação conjunta (poder concedente e concessionária)	▪ Número de notificações da vigilância sanitária ▪ Pontos de descarte irregular = 0.	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, a ocorrência do evento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.
SA-09	Socioambiental	SOCIAL	Não cumprimento das metas das Cláusulas Sociais CS-01 a CS-04	Metas dependem de integração progressiva de catadores (de 14 atuais para 40 em 2032 e 120 em 2042 — P4, Tab. 8); CAPEX de galpão; educação ambiental com SEMED.	Penalidades contratuais previstas no Contrato e nos Anexos; descumprimento social do contrato.	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Concessionária	Cumprimento de CSs é obrigação contratual privada com indicadores objetivos.	CS-01 a CS-04 com penalidades calibradas (P4, VII.4).	Número de cooperados/população de Porto Velho	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, a ocorrência do evento pode ensejar SANÇÃO por descumprimento contratual.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
SA-10	Socioambiental	MARCO REGULATÓRIO	Alteração supervenient e do marco regulatório ambiental ou de inclusão social	PNRS (Lei 12.305/2010), Lei 14.026/2020 (Marco do Saneamento), CONAMA 420/2009, NT 01/2023/SEMA-ERGASJPA — em evolução; metas de universalização para 2033.	Necessidade de novos investimentos; aumento de custos; alteração do escopo contratual.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Poder Concedente	Risco regulatório é tipicamente público — gatilho de reequilíbrio para fatos do príncipe.	Cláusula de fato do príncipe no contrato; revisões periódicas.	Não se aplica	Alteração legal ou normativa que impacte custos ou receitas pode ensejar REEQUILÍBRIO por Fato do Príncipe
SA-11	Socioambiental	CONSULTA FUNAI/INCRA	Atraso ou indeferimento na consulta FUNAI/INCR A impactando o cronograma do edital	Prazo estimado de resposta: 90–180 dias (P4, §VIII.4). Influência alta e legal; posicionamento "a consultar".	Atraso na publicação do edital; ACP por descumprimento da Convenção 169 OIT (Decreto 5.051/2004).	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Poder Concedente	Consulta a órgãos federais (FUNAI/INCR A) é responsabilidade institucional pré-edital.	PES Fase 1: consulta formal iniciada imediatamente (P4, §VIII.4 e Rec. 8).	Não se aplica	Atraso superior a 120 dias na resposta dos órgãos federais (FUNAI/INCRA) pode ensejar REEQUILÍBRIO DE PRAZOS do cronograma.
SA-12	Socioambiental E Regulatório-jurídico	ACP	Judicialização do projeto (ACP em tramitação no MP-RO, embargos, questionamentos do TCE-RO)	Ação Civil Pública em tramitação relacionada à Lixeira (P4, §VI.2). MP-RO e TCE-RO em posicionamento neutro-vigilante (Tabela 13 do P4).	Liminar contra o edital da concessão; atraso de meses ou anos; reputação negativa.	Provável (4)	Muito alto (5)	20	Crítico	Compartilhado	Cabe ao Poder Concedente o engajamento institucional preventivo (PES Fase 1). Concessionária	PES - Plano de Engajamento de Stakeholders (PFase 1: reuniões técnicas preventivas	- Número de ações judiciais ou embargos ativos - Dias de paralisação de obras/serviços por ordem judicial	Embargo por decisão judicial ou do Tribunal de Contas decorrente de passivo preexistente ou falha institucional pode ensejar REEQUILÍBRIO DE CUSTOS E PRAZOS, SE: a) a decisão for posterior à assinatura do

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
											ria responde por atos de operação que ensejem novas ações.	com TCE-RO e MP-RO antes do edital (P4, Rec. 3). Caderno 4		contrato ou b) se posterior à apresentação da proposta, influir neste de modo decisivo.
SA-13	Socioambiental	MONITORAMENTO PÓS-ENCERRAMENTO	Monitoramento pós-encerramento inadequado do Aterro do Jirau (passivo confirmado)	5 Áreas Suspeitas (AS1–AS5) confirmadas pelo laudo EcoRondônia 2024. Recomendação técnica: 5 novos poços (CONAMA 420/2009). Aterro inoperante desde 2025 (P4, Tab. 1 e 5).	Não conformidade CONAMA 420/2009; contaminação de aquífero; ACP; passivo de décadas.	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Compartilhado	Passivo histórico de responsabilidade pública, mas execução do monitoramento pode ser delegada à concessionária via contrato remunerado.	PA-08: 5 poços instalados em M6; relatório semestral SEMA; parâmetros dentro dos VRQ em M36; monitoramento pós-encerramento por 20 anos (P4, Tab. 6).		A execução das medidas de intervenção e do monitoramento pós-encerramento do Aterro do Jirau, na forma do Contrato e do Anexo de Diretrizes Ambientais, é de responsabilidade da Concessionária, por até 20 (vinte) anos ou até o advento do termo contratual, o que ocorrer primeiro. Haverá responsabilidade da Concessionária, podendo ensejar SANÇÃO, se a contaminação tiver ocorrido por culpa ou dolo desta ou se esta tiver agravado o risco de dano (doutrina "duty to

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 – PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
														<i>mitigate the loss</i> ’). Eventos posteriores à emissão da Ordem de Início são risco da Concessionária.
RJ-01	Risco Regulatório e jurídico	PNRS	Não conformidade e com PNRS e Marco do Saneamento	Descarte irregular em igarapês, várzeas e terrenos baldios (P4, Tab. 4); 122 contêineres em Residencial Orgulho do Madeira gerando acúmulo (P2, Tab. 8). Composição com 51% orgânicos.	Risco sanitário; aumento de internações; ACP; passivo de saúde pública.	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Compartilhado	Descumprimento de metas de reciclagem, logística reversa e disposição ambientalmente adequada.	Fiscalização de indicador específico	■ Percentual de recuperação de recicláveis (%)■ ■ Quantidade de autos de infração ambiental recebidos	Eventual não conformidade da Concessionária, por conduta culposa ou dolosa, comissiva ou omissiva, com os marcos do PNRS e Marco do Saneamento pode ensejar SANÇÃO por inadimplemento contratual.
RJ-02	Risco Regulatório e jurídico	LICENÇAS	Atraso ou indeferimento de licenças ambientais para novas unidades (UVR, CTR, compostagem)	Licenciamento sob jurisdição SEMA/RO. Histórico de morosidade institucional do CTR-PV (>10 anos de entraves). Sema-	Atraso na implantação; descumprimento de marcos contratuais; pleitos de reequilíbrio.	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Compartilhado	Concessionária responsável por elaborar estudos e protocolar (responsabilidade técnica);	PES - Plano de Engajamento de Stakeholders - Fase 1: engajamento técnico preventivo	■ Dias de desvio no cronograma de licenciamento■ ■ Número de pendências técnicas emitidas pelo órgão ambiental	Atraso superior a 120 dias na resposta dos órgãos federais de licenciamento pode ensejar REEQUILÍBRIO DE PRAZOS do cronograma.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
				RO posicionada como neutro-técnico (P4, Tab. 13).							SEMA/RO responsável pela análise tempestiva (responsabilidade institucional). Gatilho de prazo para reequilíbrio.	com SEMA/RO antes; e submissão antecipada de cronograma do GAC para aprovação prévia.		
RJ-03	Risco Regulatório e jurídico	FATO DO PRÍNCIPE	Alteração superveniente do marco regulatório ou tributário (Fato do Príncipe)	Mudanças legislativas/regulatórias ao longo dos 30 anos. Inclui atos do Município, do Estado ou da União que alterem condições do contrato.	Alteração de custos, encargos ou condições; pleito de reequilíbrio	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Poder Concedente	Risco regulatório e de mudança de lei (fato do príncipe) é classicamente alocado ao Poder Concedente [art. 124, Lei 14.133/2021]	Cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro; revisões ordinárias periódicas	Não se aplica	<i>Ato normativo ou ato concreto de qualquer dos três entes federativos que cause impacto no equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato pode ensejar REEQUILÍBRIO. Atualizações regulatórias destinadas exclusivamente a manter serviço adequado nos termos da Lei 8987/95 não ensejam reequilíbrio, por não constituir álea contratual extraordinária.</i>

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
RJ-04	Risco Regulatório e jurídico	FORÇA MAIOR	Ocorrência de eventos de Força Maior ou Caso Fortuito não cobertos pelo PCOS	Eventos não climáticos imprevisíveis e inevitáveis, diversos dos cobertos pelo TO-14 (eventos climáticos previsíveis dentro do PCOS).	Interrupção prolongada dos serviços, danos a ativos e custos extraordinários de recuperação	Possível (3)	Muito alto (5)	15	Crítico	Compartilhado	Eventos extraordinários e imprevisíveis devem ser compartilhados; cada parte arca com seu próprio dano, salvo cobertura por seguro [art. 124, Lei 14.133/2021]	Cláusula específica de Força Maior; seguro de grandes riscos; plano de contingência; articulação com Defesa Civil	Não se aplica	<i>Ocorrência de evento classificado como Força Maior e edição de decreto de calamidade pode ensejar necessidade de REEQUILÍBRIO dos custos adicionais comprovados e/ou possibilidade de PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, se os eventos não forem seguráveis. Se cobertos por seguro, o risco é alocado à concessionária.</i>
RJ-05	Risco Regulatório e jurídico	FATO DO PRÍNCIPE	Indisponibilidade ou atraso na cessão de áreas públicas necessárias (ETRs, UVR, CTR) que sejam da propriedade do Município ao tempo da publicação do Edital	Dificuldades administrativas, regularização fundiária, ocupações irregulares, conflitos fundiários ou judicialização na disponibilização de terrenos. Risco destacado autonomamente dos TO-03 e TO-05 por sua	Atraso no cronograma de implantação; descumprimento de marcos contratuais; pleitos de reequilíbrio	Possível (3)	Alto (4)	12	Alto	Poder Concedente	Cessão de áreas públicas (bens dominicais ou por meio de desafetação de bens de uso comum ou especiais) é obrigação legal e institucional	Cronograma de cessão como condição precedente da Ordem de Início; listagem de todas as áreas de propriedade pública nos Anexos do Edital e	Não se aplica	<i>Atraso superior a 90 dias na cessão de qualquer área pública essencial à execução do Contrato de titularidade do Poder Concedente na data da publicação do Edital pode ensejar REEQUILÍBRIO + PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS.</i>

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
				relevância contratual e nuances.							do Poder Concedente.	do Contrato.		
EF-01	Econômico-Financeiro	DIESEL / ENERGIA	Variação de custos de diesel e energia	Variação advinda de fatores externos às responsabilidades dos contratantes. A variação ordinária integra a álea contratual.	Atraso na implantação; descumprimento de marcos contratuais; pleitos de reequilíbrio em função de variações extraordinárias.	Provável (4)	Alto (4)	16	Crítico	Concessionária	Variação de preços de insumos voláteis afetam o OPEX.	Fiscalização de indicador específico	▪ Custo de diesel por tonelada coletada (R\$/t) ▪ Consumo de energia elétrica (kWh/t tratada)	Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, é exclusivamente desta o risco, salvo álea econômica extraordinária.
EF-02	Econômico-Financeiro	INADIMPLÊNCIA	Inadimplência ou atraso no pagamento da Contraprestação pelo Poder Concedente	Município com classificação C CAPAG (despesas correntes em 95,60% da receita ajustada) [página 50 do P6]	Interrupção do fluxo de caixa da SPE; risco de descontinuidade; gatilho de suspensão de investimentos	Possível (3)	Muito alto (5)	15	Crítico	Poder Concedente	Risco de crédito do pagador público, concentrado no ente, é típico de PPP administrativa e cabe ao Poder Concedente	Estrutura de garantias em 2 níveis: Conta Vinculada/ Escrow e Conta Garantia de 2 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas, com agente	Valores em Conta Vinculada e Conta Garantia	<i>Atraso superior ao tolerado pelo contrato, enseja AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE VALORES.</i>

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 — PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
												fiduciário, lastreada no FPM		
EF-03	Econômico-Financeiro	ÁLEA ORDINÁRIA	Variação de custos de insumos (diesel, EPs, reagentes) acima do previsto	Oscilação do preço de combustíveis fósseis e insumos operacionais [P6, página 22 do P6]	Pressão sobre o OPEX; perda de margem; pleito de reequilíbrio	Provável (4)	Médio (3)	12	Alto	Concessionária	Variação ordinária de mercado é risco da Concessionária; variações extraordinárias ensejam reequilíbrio	Fórmula de reajuste definida no contrato e cláusula de reequilíbrio	IPCA	Álea extraordinária contratual pode ensejar REEQUILÍBRIO para restaurar a equação econômico-financeira inicial do contrato. Álea ordinária não enseja reequilíbrio, devendo a Concessionária aguardar o data-base para reajuste do contrato.
EF-04	Econômico-Financeiro	RESPONSABILIDADE FISCAL	Ultrapassagem do limite fiscal de PPP (art. 28 da Lei 11.079/2004).	Contraprestação Pública anual das PPPs vigentes no município superior a 5% da Receita Corrente Líquida; celebração de múltiplas Parcerias Público Privadas simultaneamente	Impossibilidade de novos compromissos de PPP; risco de questionamento de controle	Improvável (2)	Alto (4)	8	Médio	Poder Concedente	O controle do limite fiscal é dever do ente público	Monitoramento anual da Receita Corrente Líquida.	Receita Corrente Líquida	Não há gatilho específico de reequilíbrio, nem sanção contratual às partes em caso de ocorrência do evento.

ID	Categoria	Palavra-chave	Evento de risco	Causas / Origem (referência ao projeto)	Efeitos da materialização do risco	Probabilidade (1–5)	Impacto (1–5)	Score (P×I)	Nível	Alocação	Justificativa da alocação (parte apta a gerenciar)	Mitigação prevista (P4 – PA / CS / PCOS)	Indicadores técnicos de acompanhamento	Consequências para o contrato (Sanção ou Reequilíbrio, a depender de a quem o risco foi alocado)
EF-05	Econômico-Financeiro	FATO DO PRÍNCIPE	Alteração da Carga tributária	O modelo adota alíquotas de PIS 1,65%, COFINS 7,6%, ISS 5%, IRPJ 15% + 10% adicional e CSLL 9%. A reforma tributária em curso no Brasil pode modificar a incidência efetiva sobre as receitas da SPE ao longo dos 30 anos do contrato.	Alteração no equilíbrio econômico-financeiro do contrato	Muito provável (5)	Alto (4)	20	Crítico	Poder Concedente	O concessionário não tem controle sobre essa variável, que é competência exclusiva do Poder Concedente.	Acompanhamento da Reforma Tributária.	Alíquotas e bases de cálculo dos novos impostos sobre consumo e porcentagem de tributação efetiva	<i>Eventual aumento da tributação efetiva pode ensejar REEQUILÍBRIO, para restaurar a equação econômico-financeira inicial do contrato.</i>
EF-06	Econômico-Financeiro	ÁLEA ORDINÁRIA	Alteração ordinária do Custo do Capex	Alteração do preço dos equipamentos e materiais necessários para operação, além daqueles previstos no EF-01	Alteração na TIR do contrato	Improvável (2)	Médio (3)	6	Médio	Concessionária	O concessionário tem o controle de aquisição dos ativos e custos	Acompanhamento de indicadores específicos	INCC para a construção civil e obrigações de implantação de estruturas físicas	<i>Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, é exclusivamente desta o risco, salvo álea econômica extraordinária.</i>
EF-07	Econômico-Financeiro	ÁLEA ORDINÁRIA	Alteração ordinária do Custo do Opex	Alteração do custo operacional	Alteração na TIR do contrato	Improvável (2)	Alto (4)	8	Médio	Concessionária	O concessionário tem o controle dos custos de operação.	Acompanhamento de indicadores específicos	Acompanhamento da diferença entre o custo da sociedade e do índice de indexação do contrato	<i>Por se tratar de risco operacional típico da concessionária, é exclusivamente desta o risco, salvo álea econômica extraordinária.</i>





CONTATO PEZCO ECONOMICS



Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Jardim Paulista ▪ São Paulo | SP



+ 55 11 3582-5509



economics@pezco.com.br



www.pezco.com.br